

الدرس 1-1

تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

أهداف التعلم

- اشرح المراحل الرئيسية في تطور تكنولوجيا المعلومات وأثرها في المجتمع.
- اذكر أمثلة على التغيرات الاجتماعية والتقنيات الناشئة التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات، واشرح خصائصها.
- حلّل أثر إحدى تقنيات المعلومات في فئات مختلفة من المجتمع، وبرّر قرارًا مستندًا إلى الأدلة.

أثناء اليوم يمكن أن يقرأ الطالب في مصر رسائله على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ويدفع ثمن إفطاره إلكترونيًا باستخدام تطبيق للدفع غير النقدي، وينضم إلى درس عبر الإنترنت، ويطلب كتابًا من متجر إلكتروني. قبل ثلاثين عامًا، لم تكن معظم هذه الخدمات منتشرة أو متاحة بالصورة التي نعرفها اليوم. مرت تكنولوجيا المعلومات بسلسلة من المراحل المتتابعة، من الحواسيب الأولى إلى الإنترنت والحوسبة السحابية، وغيّرت في كل مرحلة طريقة تواصل الناس وعملهم وتعلمهم ودفعهم.

؟ السؤال الرئيسي: كيف تطورت تكنولوجيا المعلومات عبر مراحلها الرئيسية، وكيف غيّرت كل مرحلة المجتمع؟

المفهوم: التغيير · **المحتوى:** الحواسب، الشبكات، الذكاء الاصطناعي · **السياق:** اجتماعي واقتصادي · **ATL (Approaches to Learning):** البحث، التفكير

↻ مسار التعلم

- في هذا القسم، ستتعلم كيف تطورت تكنولوجيا المعلومات عبر الزمن وكيف غيّرت المجتمع.
- في القسم التالي (1-2)، ستتعلم كيف يعمل الذكاء الاصطناعي، وهو من أهم تقنيات عصرنا.

✎ استكشف (في ثنائيّات)

مع زميلك، انظرا إلى الفترات الزمنية الخمس في الجدول أدناه قبل أن تكملا القراءة. ولكل فترة، اذكرا جهازًا أو خدمة واحدة من تلك الحقبة ما زلتما تستخدمانها أو تسمعان عنها اليوم. ثم اتفقا على المرحلة التي تعتقدان أنها غيّرت الحياة اليومية أكثر من غيرها، وسجّلا سببًا واحدًا يدعم اختياركما.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

في كل مرحلة أضافت تكنولوجيا المعلومات جهازًا جديدًا، وغيّرت معه طريقة تواصل المجتمع وعمله وتجارته.

المفاهيم الأساسية:

- قانون مور
- شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)
- التجارة الإلكترونية
- العمل عن بُعد
- التعلم عبر الإنترنت
- الدفع غير النقدي
- الحوسبة الطرفية
- القيادة الذاتية
- الواقع المعزز / الواقع الافتراضي
- الحوسبة الكمومية

ملحوظة مهمّة

1. تاريخ تكنولوجيا المعلومات (IT)

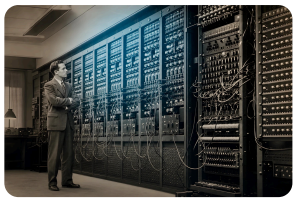


تطورت تقنيات المعلومات عبر مراحل متتابعة، وأصبحت الأجهزة أصغر حجمًا وأكثر ترابطًا.

(1) يُلخِّص الجدول أدناه المراحل الرئيسية في تطور تكنولوجيا المعلومات.

الفترة الزمنية	التقنيات والأحداث الرئيسية	التأثير على المجتمع
الأربعينيات-الستينيات	ظهور الحواسيب الإلكترونية (ومنها ENIAC) واستخدام الصمامات المفرغة	استُخدم أساسًا للأغراض العسكرية والحسابات العلمية

الفترة الزمنية	التقنيات والأحداث الرئيسية	التأثير على المجتمع
السبعينيات- الثمانينيات	انتشار الحواسب الشخصية (PCs)	بداية استخدام الأفراد للحاسب
التسعينيات	إتاحة الإنترنت للاستخدام التجاري؛ ظهور الويب	انتشار الوصول العالمي إلى المعلومات والبريد الإلكتروني
العقد الأول من الألفية	ظهور الهواتف الذكية (آيفون وغيره)	انتشار سريع وواسع للإنترنت عبر الهواتف المحمولة
من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا	انتشار الحوسبة السحابية	تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؛ انتشار تقديم موارد تكنولوجيا المعلومات في صورة خدمات عبر الإنترنت



كانت الحواسب الأولى تملأ غرفة بأكملها.

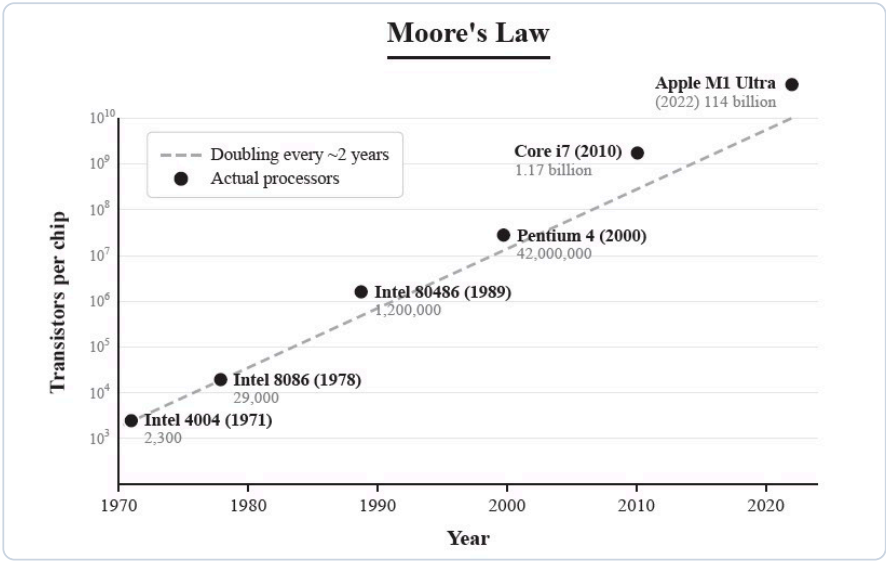
(2) **(قانون مور)**... يصف اتجاهًا تاريخيًا لازدياد عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين، وهو ليس قانونًا فيزيائيًا ثابتًا.

استمر هذا الاتجاه عقودًا، وأسهم في زيادة قدرات الحوسبة وتحسين أداء المعالجات.

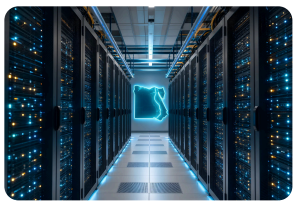
لكن استمرار تصغير مكوّنات الدوائر يواجه تحديات هندسية وفيزيائية، منها ازدياد تيارات التسرب وتأثيرات كمومية مثل النفق الكمومي. لذلك يعتمد تحسين الأداء أيضًا على تعدد الأنوية والمعالجة المتوازية وتصميمات متخصصة. أما الحوسبة الكمومية فهي نهج مختلف قد يفيد في فئات محددة من المسائل، وليست بديلًا عامًا لكل الحواسيب التقليدية.

مصطلحات أساسية

قانون مور – الملاحظة القائلة إن عدد الترانزستورات في الشريحة يتضاعف تقريبًا كل عامين.



الشكل 1.1.1 – قانون مور: عدد الترانزستورات عبر الزمن



هذه هي "السحابة" – أجهزة حقيقية في مكان حقيقي.

2. التغيرات الاجتماعية الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات

توقّف وفكّر

من بين هذه التغيرات الخمسة، أيها سيكون الأصعب في التخلي عنه، ولماذا؟

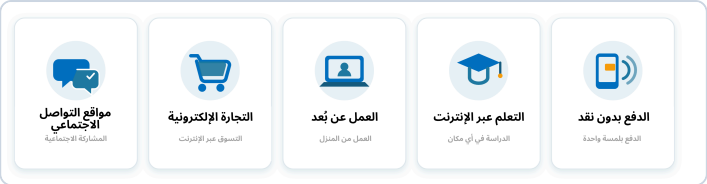
(1) **(شبكات التواصل الاجتماعي - SNS)**... منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة.

(2) **(التجارة الإلكترونية - E-commerce)**... بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.
مثال: متاجر إلكترونية مثل أمازون وإيباي.

(3) **(العمل عن بُعد - Remote Work)**... نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت.

(4) **(التعلّم عبر الإنترنت - Online Learning)**... نمط تعليمي تُقدَّم فيه الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت.

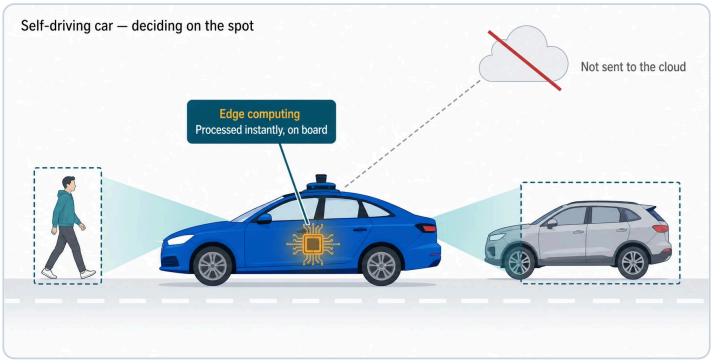
(5) **(الدفع غير النقدي - Cashless Payment)**... دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية، مثل البطاقات المصرفية أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR.



خمسة تحولات مجتمعية أحدثتها تكنولوجيا المعلومات.

3. تقنيات ناشئة بارزة

(1) **(القيادة الذاتية)**... تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة. تستخدم المركبة كاميرات ومستشعرات لإدراك محيطها، ثم يعالج النظام البيانات لاتخاذ قرارات القيادة والتحكم فيها. ولأن التأخير في معالجة بيانات القيادة قد يؤثر في السلامة، تُعالج بعض البيانات محليًا بالحوسبة الطرفية لتقليل زمن الاستجابة.



تتخذ السيارة ذاتية القيادة قرارها على متنها (الحوسبة الطرفية)، دون انتظار السحابة.

(2) الواقع المعزز / الواقع الافتراضي

① **(الواقع المعزز - AR - Augmented Reality)**... تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.

② **(الواقع الافتراضي - VR - Virtual Reality)**... تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولَّدة حاسوبيًا.



يضيف الواقع المعزز عناصر رقمية إلى العالم الحقيقي، بينما يضع الواقع الافتراضي المستخدم داخل بيئة رقمية كاملة.

(3) **(الحوسبة الكمومية - Quantum Computing)**... نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات، وقد يوفر تفوقًا في فئات محددة من المسائل، لكنه لا يسرّع جميع أنواع الحسابات.

مصطلحات أساسية

الحوسبة الطرفية – معالجة البيانات على الجهاز نفسه، فورًا، بدلًا من إرسالها إلى السحابة.

توقّف وفكّر

في القيادة الذاتية، لماذا يكون من الضروري معالجة البيانات فورًا على المركبة نفسها بالحوسبة الطرفية، بدلًا من إرسالها إلى السحابة لاتخاذ القرار؟ اشرح إجابتك.



يحمل البت التقليدي حالة واحدة، أما الكيوبت (qubit) فيستخدم مبدأ التراكب الكمومي.

الفكرة الرئيسة

في كل مرحلة أضافت تكنولوجيا المعلومات جهازًا جديدًا، وغيّرت معه طريقة تواصل المجتمع وعمله وتجارته.

مصطلحات أساسية

قانون مور – عدد الترانزستورات في الشريحة يتضاعف تقريبًا كل عامين.

الحوسبة الطرفية – معالجة البيانات على الجهاز نفسه، فورًا.

✎ مثال محلول

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يُرتّب مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات (IT) بالترتيب الزمني الصحيح.

أ بداية ظهور الحاسب ← ظهور الهواتف الذكية ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← انتشار الحوسبة السحابية

ب بداية ظهور الحاسب ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← ظهور الهواتف الذكية ← انتشار الحوسبة السحابية

جـ تسويق الإنترنت تجاريًا ← بداية ظهور الحاسب ← انتشار الحوسبة السحابية ← ظهور الهواتف الذكية

د ظهور الهواتف الذكية ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← ظهور الحاسب ← انتشار الحوسبة السحابية

(2) ضع أمام كل عبارة (أ - د) علامة ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ قانون مور هو الملاحظة التجريبية القائلة إن "عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبًا كل عامين."

ب يواجه استمرار تصغير مكوّنات الدوائر تحديات هندسية وفيزيائية تُبطئ الاتجاه الذي وصفه قانون مور.

جـ شبكات التواصل الاجتماعي فعّالة جدًا في نشر المعلومات بسرعة.

د التجارة الإلكترونية تعني شراء السلع من المتاجر الفعلية باستخدام النقد.

(3) طابق كل وصف (1 - 3) مع التقنية الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 تقنية تُضيف معلومات رقمية فوق صور من العالم الحقيقي

2 تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لقيادة مركبة بأقل تدخل بشري بحسب مستوى الأتمتة

3 تقنية تتيح للمستخدمين الانغماس في فضاء افتراضي يولّده الحاسب

[الخيارات] أ القيادة الذاتية ب الواقع المعزز جـ الواقع الافتراضي

✓ الحلّ

(1) الترتيب الصحيح هو "بداية ظهور الحاسب (الأربعينيات-الستينيات) ← تسويق الإنترنت تجاريًا (التسعينيات) ← ظهور الهواتف الذكية (العقد الأول من الألفية) ← انتشار الحوسبة السحابية (من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا)." وبالتالي، **ب**.

(2)

أ تعريف صحيح لقانون مور. وبالتالي، ○.

ب يواجه استمرار تصغير المكوّنات تحديات هندسية وفيزيائية (مثل تيارات التسرب والتأثيرات الكمومية) تُبطئ هذا الاتجاه. وبالتالي، ○.

جـ شبكات التواصل الاجتماعي خدمات فعّالة جدًا في نشر المعلومات بسرعة. وبالتالي، ○.

د التجارة الإلكترونية تعني البيع والشراء عبر الإنترنت، وليس الشراء في المتاجر الفعلية باستخدام النقد. وبالتالي، ×.

(3)

1: إضافة معلومات رقمية فوق صور من العالم الحقيقي هو الواقع المعزز (AR). **ب**

2: قيادة مركبة بأقل تدخل بشري بحسب مستوى الأتمتة هي القيادة الذاتية. **أ**

3: الانغماس في فضاء افتراضي هو الواقع الافتراضي (VR). **جـ**

📝 سؤال على نمط الامتحان

حلّل كيف غيّر انتشار الحوسبة السحابية (من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا) طريقة استخدام تكنولوجيا المعلومات. **[6 درجات]**

في إجابتك، أشِر إلى: تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، و"تكنولوجيا المعلومات كخدمة".

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما اسم الملاحظة التجريبية القائلة إن "عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبًا كل عامين"؟
2. ما المصطلح الذي يشير إلى بيع السلع والخدمات وشرائها عبر الإنترنت؟
3. ما المصطلح الذي يصف أداء الشخص عمله من المنزل أو من موقع بعيد عبر الإنترنت؟
4. ما المصطلح الذي يشير إلى نظام إجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية ورموز QR وغيرها، دون استخدام النقد؟
5. ما المصطلح الذي يشير إلى التقنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لقيادة مركبة بأقل تدخل بشري بحسب مستوى الأتمتة؟

مصطلحات أساسية

العمل عن بُعد – العمل من المنزل أو من موقع بعيد آخر عبر الإنترنت.

التعلم عبر الإنترنت – تقديم الدروس والمواد عبر الإنترنت.

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) صنّف كل مثال من (1 - 4) ضمن الفئة الأنسب: **أ** تغيرات في الحياة اليومية، **ب** تغيرات في الصناعة والاقتصاد، **جـ** تغيرات في الرعاية الصحية والتعليم. ثم فسّر اختيارًا واحدًا.

1 شراء منتجات عبر التسوق الإلكتروني.

2 الدفع مقابل المشتريات بتطبيق دفع على الهاتف الذكي.

3 مشاركة الصور مع الأصدقاء على شبكات التواصل الاجتماعي.

4 شركة تُطبّق نظام العمل من المنزل.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد وصفًا مناسبًا لتقنية ناشئة.

أ القيادة الذاتية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة، ويتفاوت مقدار التدخل البشري بحسب مستوى الأتمتة.

ب الواقع المعزز تقنية تُضيف معلومات رقمية فوق صور من العالم الحقيقي.

جـ الواقع الافتراضي تقنية تُحسّن بشكل كبير سرعة معالجة الحاسب.

د يُتوقع أن تسرّع الحوسبة الكمومية الحسابات الصعبة على الحواسب التقليدية.

💡 توقّف وفكّر

ينتشر الدفع غير النقدي في دول كثيرة. فلو تحقّق مجتمع خالٍ تمامًا من النقد، فاختر ميزة واحدة ومصدر قلق واحدًا محتملًا، واشرح باختصار سبب كل منهما.

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

ابدأ من الميزة ومصدر القلق اللذين ذكرتهما في ملاحظة "توقّف وفكّر"، ثم استقصِ أكثر واتخذ قرارك.

1 · **اجمع البيانات.** اسأل عشرة من زملائك في الصف: هل يدفعون عادةً نقدًا أم بطريقة غير نقدية (بطاقة، أو تطبيق على الهاتف المحمول، أو رمز QR)؟ سجّل النتائج في جدول وحدّد الإجابة الأكثر شيوعًا.

2 · حلّل أصحاب المصلحة. استنادًا إلى نتائج الاستطلاع ورأيك، اذكر لكل مجموعة أدناه فائدة واحدة وتحديًا واحدًا لمجتمع يعتمد بدرجة كبيرة على الدفع غير النقدي.

المجموعة	الفائدة	العيب
عميل يدفع		
صاحب متجر صغير		
شخص ليس لديه بطاقة بنكية أو هاتف ذكي		

3 · **اتخذ قرارًا.** بالاستناد إلى استطلاعك وجدولك، قرّر: هل ينبغي أن يتجه مجتمعك نحو الدفع غير النقدي؟ أوصِ بخطوة واحدة واذكر سببين.

تلميح: ابدأ من احتياجات العميل؛ فسرعة الدفع فائدة محتملة، والحاجة إلى بطاقة أو هاتف تحدٍّ محتمل.

🌍 طبّق ما تعلمته

قرية لم يكن فيها اتصال بالإنترنت من قبل، ثم اتصلت بالإنترنت عالي السرعة وأصبحت خدمات الدفع غير النقدي متاحة فيها. توقّع تغيرين قد يطرآن على الحياة اليومية، وحدد تحديًا جديدًا محتملًا، وفسّر إجابتك.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

تناول السؤال الرئيسي تطور تكنولوجيا المعلومات وأثر كل مرحلة في المجتمع. مرت تكنولوجيا المعلومات بسلسلة من المراحل المتتابعة، ولم يقتصر أثرها على أجهزة أسرع أو أصغر؛ بل امتد إلى طرق الوصول إلى المعلومات والتواصل والعمل والتعلّم والدفع. ومع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية والحوسبة السحابية، أصبحت خدمات رقمية كثيرة جزءًا من الحياة اليومية، وظهرت تحديات جديدة تتعلق بالأمان والإنصاف وإتاحة الوصول. لذلك يرتبط تطور التقنية دائمًا بتغيرات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى فهم وتقييم.

مصطلحات أساسية

الحوسبة السحابية – تكنولوجيا المعلومات المقدَّمة كخدمة عبر الإنترنت.

التجارة الإلكترونية – البيع والشراء عبر الإنترنت.

⭐ الخلاصة

تذكّر:

تطورت تكنولوجيا المعلومات عبر مراحل – الحواسب، والإنترنت، والهواتف الذكية، والحوسبة السحابية. وفي كل مرحلة أضافت جهازًا جديدًا، وغيّرت معه طريقة تواصل المجتمع وعمله وتعلمه وسداده لمدفوعاته.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

ظهرت الحواسيب الإلكترونية في أربعينيات القرن العشرين، واستُخدمت أولًا في أغراض عسكرية وحسابات علمية. ثم انتشرت **(1)** _____ في السبعينيات والثمانينيات، فبدأ استخدامها على نطاق أوسع بين الأفراد. وفي التسعينيات أُتيح **(2)** _____ للاستخدام التجاري وانتشر الويب، فتوسع الوصول العالمي إلى المعلومات. وفي العقد الأول من الألفية ظهرت **(3)** _____، فانتشر الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بسرعة.

1. املأ الفراغات (1 - 3).
2. ما التقنية التي انتشرت من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا، والتي تدعم تحليل البيانات الضخمة واستخدام الذكاء الاصطناعي؟
3. ما اسم الملاحظة التجريبية القائلة إن "عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبًا كل عامين"؟

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - و)، اختر كل ما يُعد من التقنيات الناشئة.

أ البريد الإلكتروني ب القيادة الذاتية جـ الحواسب الشخصية د الواقع المعزز ه الواقع الافتراضي و الحوسبة الكمومية

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب خصائص شبكات التواصل الاجتماعي.

أ خدمة تتيح للمستخدمين التواصل فيما بينهم ونشر المعلومات ومشاركتها، وهي فعّالة جدًا في نشر المعلومات بسرعة.

ب خدمة لبيع السلع والخدمات وشرائها عبر الإنترنت.

جـ أسلوب يعمل فيه الشخص من المنزل أو من مواقع بعيدة أخرى.

د نظام لإجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية أو رموز QR دون استخدام النقد.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: أي مرحلة من مراحل تكنولوجيا المعلومات تعتقد أنها ستكون الأهم في السنوات العشر القادمة؟ اذكر سببًا واحدًا. هل كان توقعك في بداية الدرس صحيحًا؟ ما الذي غيّر رأيك؟

تحدَّ: اختر تقنية ناشئة واحدة من هذا الدرس (القيادة الذاتية، الواقع المعزز، الواقع الافتراضي، أو الحوسبة الكمومية). اقترح طريقة واحدة يمكن أن تساعد بها في حل مشكلة حقيقية، واذكر خطرًا واحدًا.

مصطلحات أساسية

شبكات التواصل الاجتماعي – تربط المستخدمين لنشر المعلومات ومشاركتها.

الدفع غير النقدي – الدفع دون استخدام النقد (نقود إلكترونية، رموز QR).